INTECH
PT Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pelatihan Software Engineering

Materi 4
REQUIREMENT ELICITATION (Penggalian Kebutuhan)



Immah Inayati, S.Kom., M.Kom., MBA

SKKNI YANG AKAN DIBAHAS

Kode Unit : J.62SAD00.003.1

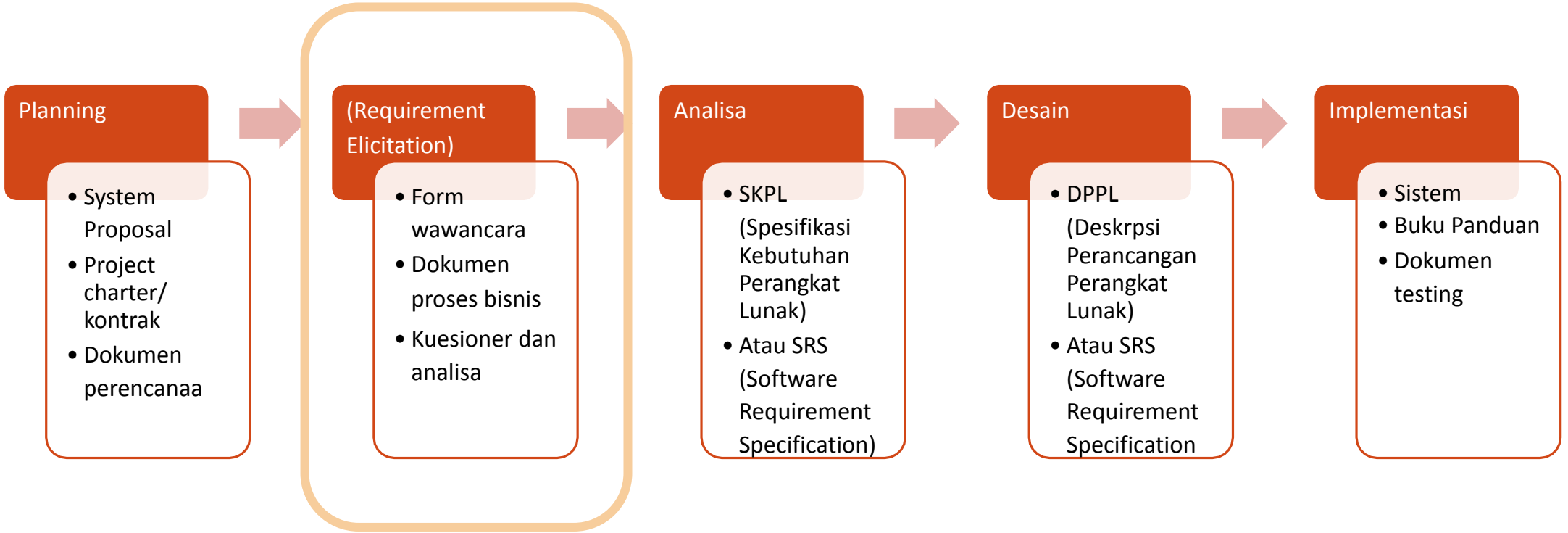
Judul Unit : Menentukan Teknik Elisitasi yang Sesuai

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengukur kemampuan dalam menentukan teknik elisitasi yang sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak

Elemen Unit :

1. Menentukan teknik wawancara (interview)
2. Menentukan teknik scenarios
3. Menentukan teknik prototypes
4. Menentukan teknik facilitated meetings
5. Menentukan teknik observasi
6. Menentukan teknik user stories

DELIVERABLES dalam SDLC



Contoh Template System Specification

1. System Planning
    1. Project Scope
    2. Project Schedule
    3. Project Team
2. System Design
    1. Functional Requirements
        1. Actor
        2. Use Case Diagram
        3. Activity Diagram (BPMN)
        4. Sequence Diagram
        5. Class Diagram
        6. Data Model
        7. User Interface Design
        8. Deployment Diagram
        9. Relational Matrices
            1. Actor – Activity Diagram
            2. Actor – Sequence Diagram
    2. Nonfunctional Requirements
        1. Operational
        2. Performance
        3. Security
        4. Hardware
        5. Development Platform
        6. Deadline
3. System Implementation
    1. Testing Strategy
    2. Installation Strategy
    3. Change Management Strategy

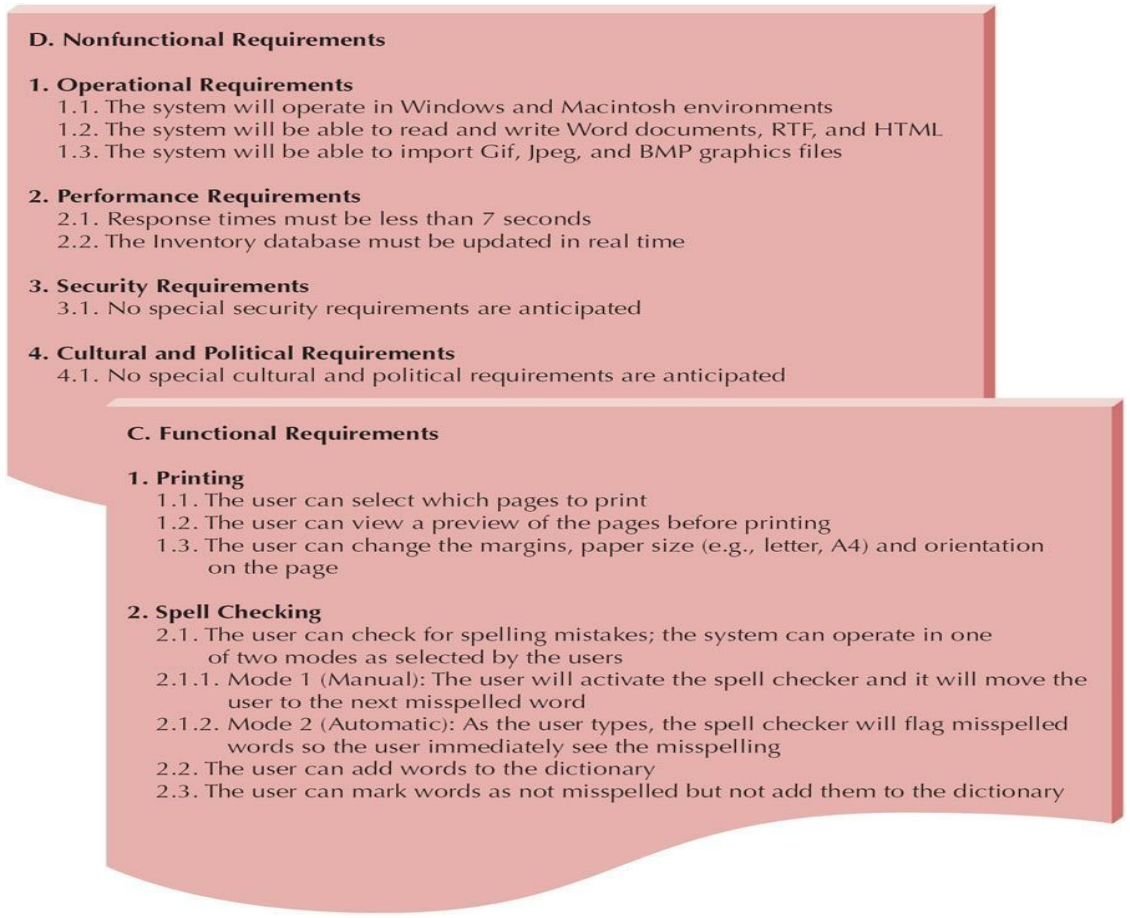
What is a Requirements

Business Requirements

- Statement of what the system must do
- Focus on what the system must do, not how to do it

There are 2 kinds of requirements

1. Functional Requirements
2. Nonfunctional Requirements



D. Nonfunctional Requirements

1. Operational Requirements
1.1. The system will operate in Windows and Macintosh environments
1.2. The system will be able to read and write Word documents, RTF, and HTML
1.3. The system will be able to import Gif, Jpeg, and BMP graphics files

2. Performance Requirements
2.1. Response times must be less than 7 seconds
2.2. The Inventory database must be updated in real time

3. Security Requirements
3.1. No special security requirements are anticipated

4. Cultural and Political Requirements
4.1. No special cultural and political requirements are anticipated

C. Functional Requirements

1. Printing
1.1. The user can select which pages to print
1.2. The user can view a preview of the pages before printing
1.3. The user can change the margins, paper size (e.g., letter, A4) and orientation on the page

2. Spell Checking
2.1. The user can check for spelling mistakes; the system can operate in one of two modes as selected by the users
2.1.1. Mode 1 (Manual): The user will activate the spell checker and it will move the user to the next misspelled word
2.1.2. Mode 2 (Automatic): As the user types, the spell checker will flag misspelled words so the user immediately see the misspelling
2.2. The user can add words to the dictionary
2.3. The user can mark words as not misspelled but not add them to the dictionary

1. Functional Requirement

Kebutuhan tentang fungsi software secara menyeluruh

Pemodelan dengan UML, ataupun penjelasan fitur-fitur dalam bentuk problem statements, adalah termasuk dalam Functional Requirement

- Diagrams:
  - Use Case Diagrams
  - Activity Diagrams

- Problem Statements:
  - Must search for inventory
  - Must perform these calculations
  - Must produce a specific report

2. Nonfunctional Requirements

1. Operational –
   Physical/technical environment
2. Performance – Speed and reliability
3. Security – Who can use the system
4. Cultural & Political –
   Company policies, legal issues

Nonfunctional Requirements

INTECH
PT Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Date: 23 Oktober 2018
Operational Requirements
1. Sistem dapat digunakan oleh semua perangkat lunak yang lainnya. 2. Sistem layanan harus memiliki tingkat ketersediaan 99%. 3. System harus go live sebelum tanggal 25 Januari 2018.
Performance Requirements
1. Waktu respon harus tidak lebih dari 2 detik. 2. Mampu diakses oleh lebih dari 50 pengguna secara bersamaan. 3. Server harus bersih dari virus.
Security Requirements
1. Akses ke dalam system tanpa otorisasi tidak dimungkinkan. 2. Data hanya dapat diubah oleh administrator sistem. 3. Seluruh data harus di-backup setiap 24jam serta hasil backup-nya disimpan di lokasi yang berbeda dengan sistem. 4. Seluruh komunikasi antara client-server harus dipastikan keamanannya.
Deadline Requirements
1. Pengembangan aplikasi tidak boleh melewati jangka waktu yang sudah ditentukan.

Metode Requirement Gathering / Teknik elisitasi

1. Document Analysis
2. Interviews
3. Joint Application Design (JAD)
4. Questionnaires
5. Observation

SKKNI YANG AKAN DIBAHAS

Kode Unit : J.62SAD00.003.1

Judul Unit : Menentukan Teknik Elisitasi yang Sesuai

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengukur kemampuan dalam menentukan teknik elisitasi yang sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak

Elemen Unit :

1. Menentukan teknik wawancara (interview)
2. Menentukan teknik scenarios
3. Menentukan teknik prototypes
4. Menentukan teknik facilitated meetings
5. Menentukan teknik observasi
6. Menentukan teknik user stories

1. Document Analysis

Provides clues about the "formal" existing As-Is system

Typical documents

- Forms
- Reports
- Policy manuals

Look for user additions to forms

Look for unused form elements

Do document analysis before interviews

Analisa Dokumen Con’t

Maksudnya : Menganalisis dokumen yang sudah ada di organisasi (seperti laporan, formulir, kebijakan, SOP, dan manual sistem lama) untuk memahami proses kerja saat ini dan kebutuhan sistem baru.

Output :

- Daftar kebutuhan awal berdasarkan dokumen yang ditelaah
- Ringkasan proses bisnis yang berjalan saat ini (as-is process)
- Diagram alur dokumen (document flow diagram)
- Catatan kekurangan sistem lama / peluang perbaikan
- Laporan hasil analisis dokumen (Document Analysis Report)

2. Interviews

Most commonly used technique and very natural

If you need to know something, you ask someone

Five basic steps:

1. Selecting interviewees
2. Designing interview questions
3. Preparing for the interview
4. Conducting the interview
5. Post-interview follow-up

Interview Con’t

Menggali kebutuhan langsung dari pengguna, manajer, atau pihak terkait melalui tanya jawab terstruktur atau semi-terstruktur.

Output :

- Transkrip wawancara atau catatan hasil wawancara
- Daftar kebutuhan pengguna (user requirements)
- Daftar masalah yang dihadapi dalam sistem lama
- Ringkasan persepsi, keinginan, dan prioritas pengguna
- Laporan hasil wawancara (Interview Summary Report)

3. Joint Application Design (JAD)

Allows project managers, users, and developers to work together

May reduce scope creep by 50%

Avoids requirements being too specific or too vague

Include 10 to 20 users

Tend to last 5 to 10 days over a three-week period

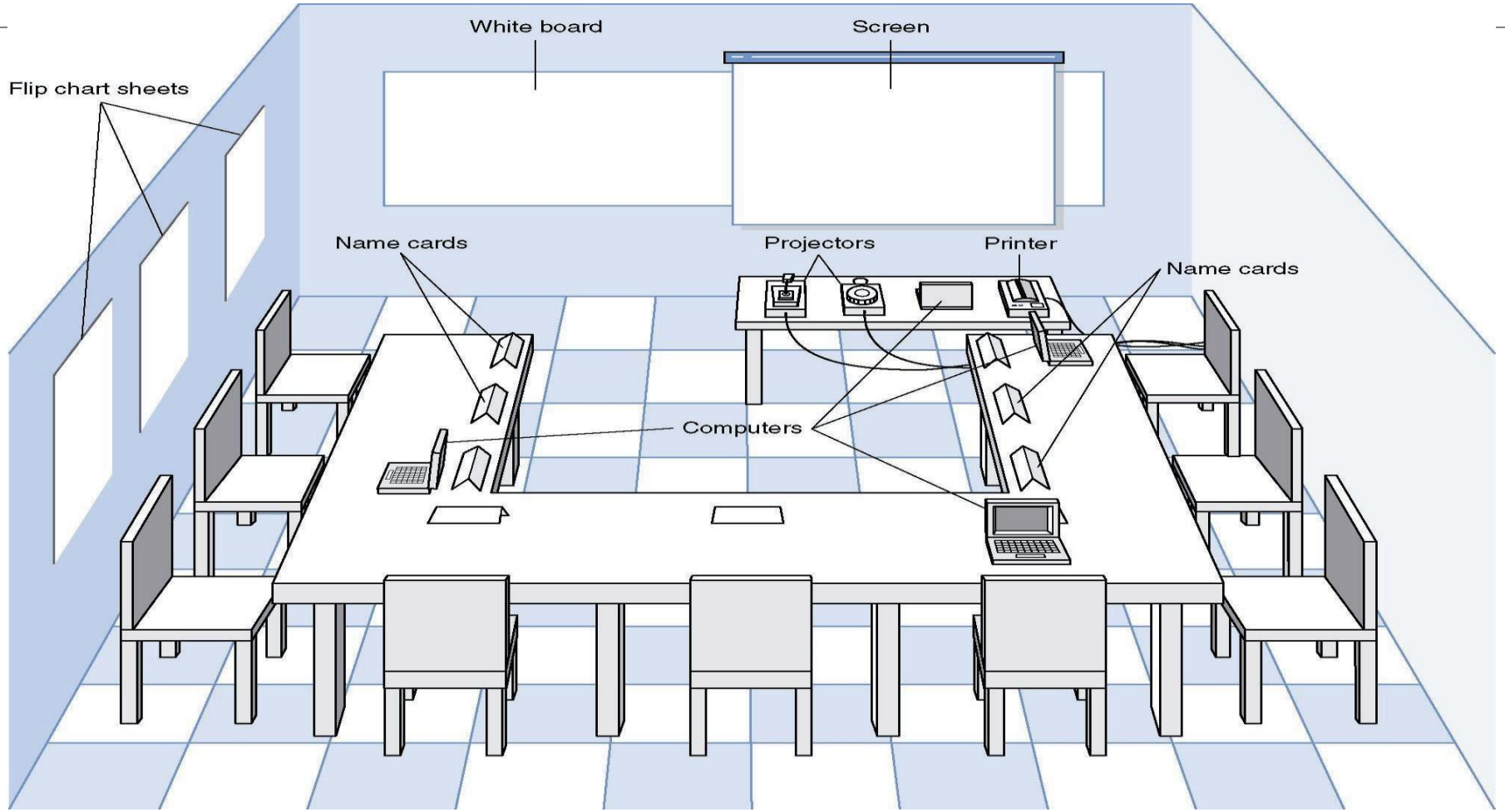
JAD / Facilitated Meeting Con’t

Melibatkan pengguna, analis sistem, dan pengembang dalam satu pertemuan (workshop) untuk bersama-sama mendefinisikan kebutuhan sistem dan solusi.

Output :

- Notulen / catatan hasil sesi JAD
- Daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang disepakati Bersama
- Diagram alur proses (Business Process Diagram / Use Case Diagram)
- Prototype awal (mock-up) hasil diskusi
- Dokumen kesepakatan kebutuhan (JAD Session Report / Agreed Requirements Document)

JAD Meeting Room



4. Questionnaire

Selecting participants

- Using samples of the population

Designing the questionnaire

- More important than interview questions
- Prioritize questions to grab attention
- Distinguish between:
  1. Fact-oriented questions (specific answers)
  2. Opinion questions (agree – disagree scale)

Administering the questionnaire

- Explain its importance & how it will be used
- Give expected response date
- Follow up on late returns and have supervisors follow up
- Promise to report results

Questionnaire follow-up

- Send results to participants

Questionnaire Con’t

Tujuan : Mengumpulkan informasi kebutuhan dari banyak pengguna secara cepat dan seragam menggunakan daftar pertanyaan tertulis.

Output :

- Hasil rekapitulasi jawaban kuesioner (biasanya dalam bentuk tabel atau grafik)
- Analisis statistik kebutuhan atau preferensi pengguna
- Ringkasan pola atau tren dari hasil survei
- Laporan hasil kuesioner (Questionnaire Summary Report)

5. Observation

Users/managers often don’t remember everything they do

Validates info gathered in other ways

Behaviors change when people are watched

Keep low profile, don’t change the process

Careful not to ignore periodic activities

- Weekly … Monthly … Annual

Observasi

Tujuan : Mengamati langsung aktivitas kerja pengguna untuk memahami alur kerja sebenarnya, perilaku pengguna, dan masalah nyata di lapangan.

Output :

- Catatan hasil pengamatan (Observation Notes)
- Deskripsi proses kerja nyata (Work Process Description)
- Diagram alur kerja aktual (Workflow Diagram / Activity Diagram)
- Daftar permasalahan atau inefisiensi yang ditemukan
- Laporan hasil observasi (Observation Report)

Karakteristik Metode Requirement Gathering

	Interviews	JAD	Questionnaires	Document Analysis	Observation
Type of Information	As-Is Improve. To-Be	As-Is Improve. To-Be	As-Is Improve.	As-Is	As-Is
Depth of Information	High	High	Medium	Low	Low
Breadth of Information	Low	Medium	High	High	Low
Integration of Info.	Low	High	Low	Low	Low
User Involvement	Medium	High	Low	Low	Low
Cost	Medium	Low-Medium	Low	Low	Low-Medium

SKKNI YANG AKAN DIBAHAS

Kode Unit : J.62SAD00.003.1

Judul Unit : Menentukan Teknik Elisitasi yang Sesuai

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengukur kemampuan dalam menentukan teknik elisitasi yang sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak

Elemen Unit :

1. Menentukan teknik wawancara (interview)
2. Menentukan teknik scenarios
3. Menentukan teknik prototypes
4. Menentukan teknik facilitated meetings
5. Menentukan teknik observasi
6. Menentukan teknik user stories

Teknik Skenario

Teknik skenario adalah metode penggalian kebutuhan sistem dengan cara membuat cerita atau deskripsi situasi nyata tentang bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem di masa depan.

Dengan kata lain, teknik ini menggambarkan alur penggunaan sistem dari sudut pandang pengguna (user) — mulai dari awal hingga tujuan tertentu tercapai.

Skenario menggambarkan:

- Siapa pengguna sistem (aktor)
- Apa yang ingin mereka capai (tujuan)
- Bagaimana interaksi mereka dengan sistem (langkah-langkah)
- Apa hasil akhirnya (output atau respon sistem)

Tujuan Teknik skenario

Skenario menggambarkan:

- Siapa pengguna sistem (aktor)
- Apa yang ingin mereka capai (tujuan)
- Bagaimana interaksi mereka dengan sistem (langkah-langkah)
- Apa hasil akhirnya (output atau respon sistem)

Contoh Teknik scenario

Proyek: Sistem Pemesanan Tiket Online
Skenario: “Pengguna melakukan pemesanan tiket melalui website.”

Komponen	Deskripsi
Aktor	Pelanggan
Tujuan	Memesan tiket kereta secara online
Kondisi awal	Pengguna sudah memiliki akun dan login ke sistem
Langkah-langkah	1. Pengguna memilih jadwal dan tujuan keberangkatan. 2. Sistem menampilkan daftar tiket yang tersedia. 3. Pengguna memilih tiket dan melakukan pembayaran. 4. Sistem mengonfirmasi pembayaran dan menampilkan e-ticket.
Kondisi akhir	Tiket berhasil dipesan, dan e-ticket dikirim ke email pengguna.
Alternatif	Jika pembayaran gagal, sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna mencoba lagi.

Pada Materi 1, mari kita cek teknik skenario

Yang Dilakukan di tahap analisa

1. Melakukan Requirement Gathering untuk mendapatkan gambaran proses bisnis dari current system
2. Menggambarkan As is system / current system (Business Process) Menggunakan UML : activity diagram
3. Melakukan Requirement gathering untuk mendapatkan to be system
4. Menggambarkan to be system Menggunakan UML : activity diagram
5. Menggambarkan Usecase diagram
6. Membreakdown masing2 usecase menjadi usecase description Tahap ini bisa dilewati
7. Menggambarkan activity diagram
8. Untuk setiap activity diagram, menggambarkan desain antar muka

Akan dijelaskan di PPT selanjutnya

Teknik Prototype

Teknik prototyping adalah metode penggalian kebutuhan di mana pengembang membuat model awal (contoh nyata atau tiruan sederhana) dari sistem yang akan dibangun, untuk memperlihatkan tampilan dan cara kerja sistem kepada pengguna.

Model ini disebut prototype, yaitu versi awal dari sistem yang dapat diuji, dievaluasi, dan diperbaiki berdasarkan masukan pengguna.

Merupakan salah satu metodologi pengembangan SDLC.

Mari mereview PPT materi 1 untuk Bagian Prototype..

Prototype

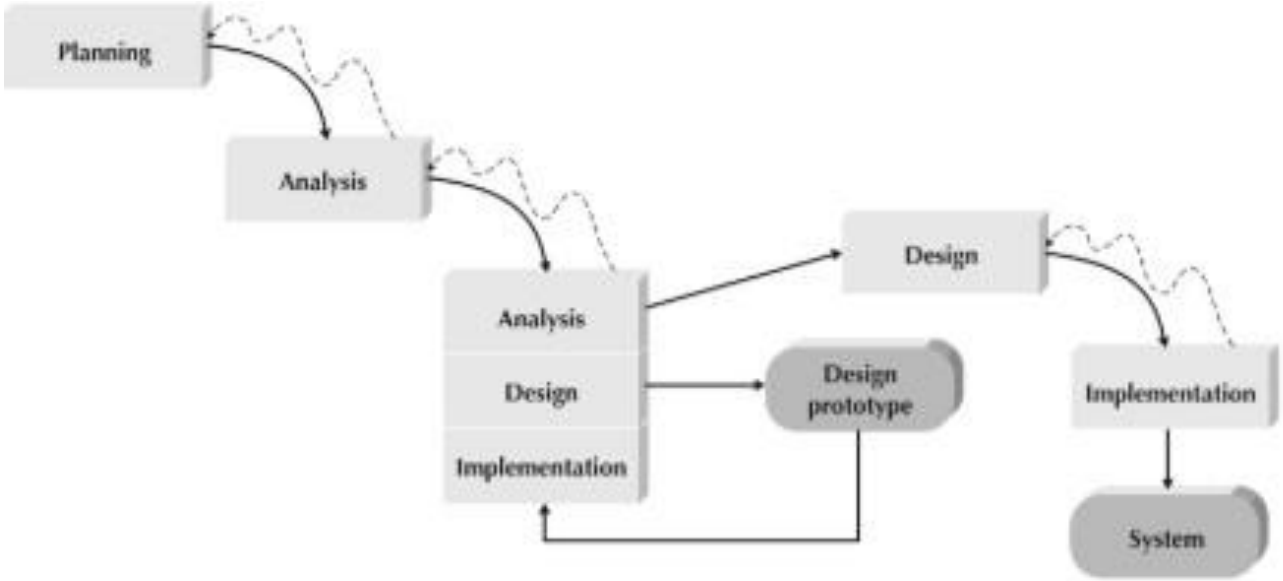
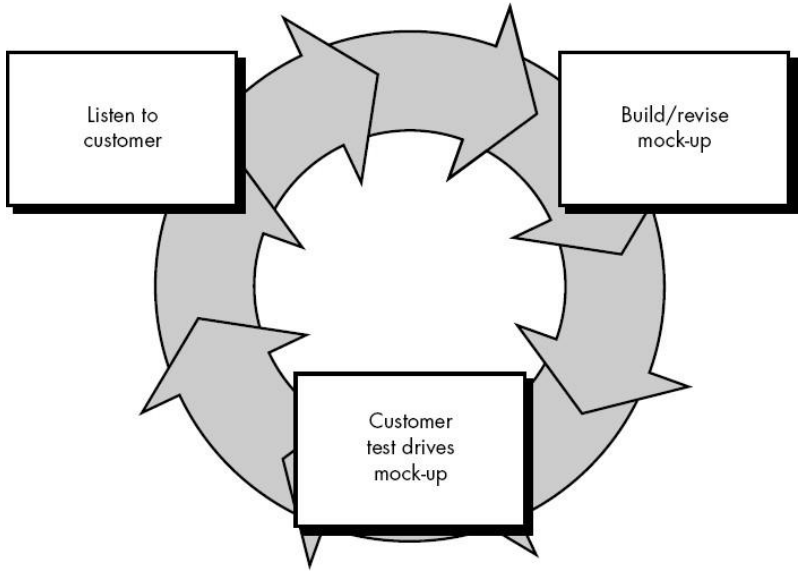


FIGURE 1-6 A Throwaway Prototyping-Based Methodology



System Request: Sistem Penjualan Musik Online

Project Sponsor:	Margaret Mooney, Vice President of Marketing
Business Needs:	Project ini dibangun untuk:
	1. Mendapatkan pelanggan baru lewat Internet
	2. M
Business Requirement	
Sistem yang menduku	
1. Fitur Pencarian Pro	
2. Fitur Pencarian Tok	
3. Fitur Pemesanan Pr	
4. Fi	
Busi	
Intar	
Tang	

Studi Kelayakan Sistem Penjualan Musik Online

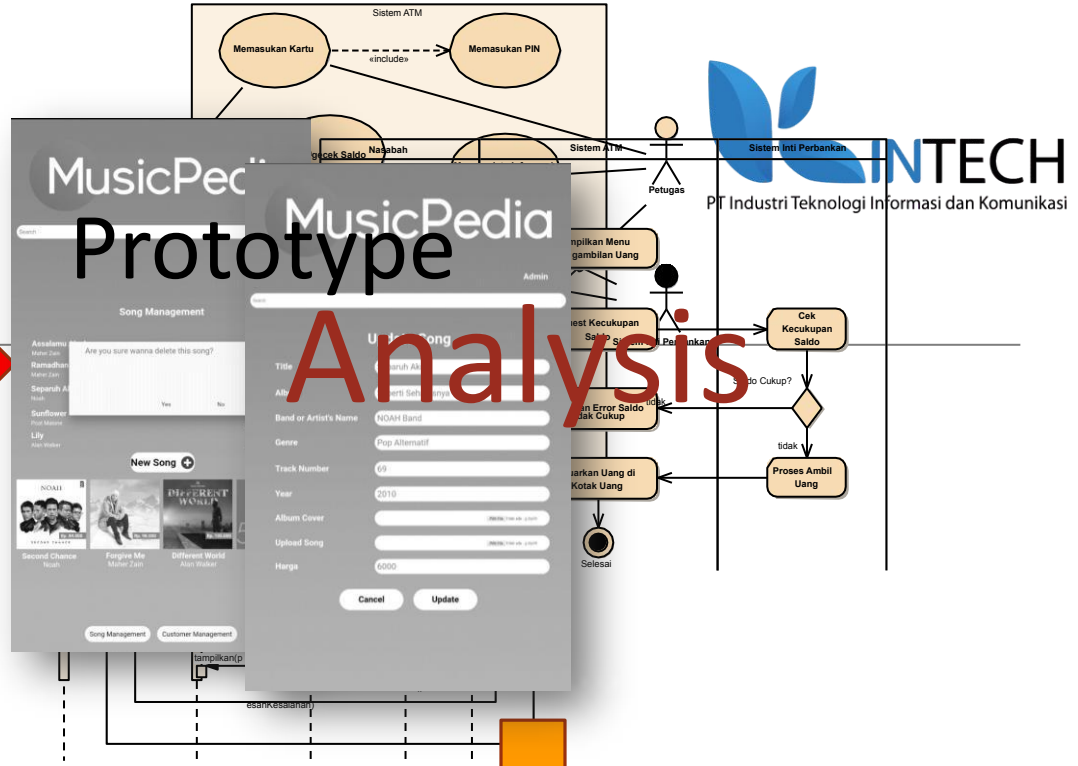
Margaret Mooney dan Alec Adams membuat studi kelayakan untuk pengembangan Sistem Penjualan Musik Online

Kelayakan Teknis

Sistem penjualan musik online layak secara teknis, meskipun memiliki beberapa risiko.

	2016	2017	2018
Peningkatan penjualan dari pelanggan baru	0	400,000,000	500,000,000
Peningkatan penjualan dari pelanggan lama	0	600,000,000	700,000,000
Pengurangan biaya [illegible] telepon	0	100,000,000	100,000,000
Total Benefits:	0	1,100,000,000	1,300,000,000
PV of Benefits:	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PV of All Benefits:	0	[illegible]	[illegible]
Honor Tim (Planning, Analysis, Design and Implementation)	360,000,000	0	0
Honor Konsultan Infrastruktur Internet	90,000,000	0	0
Total Development Costs:	450,000,000	0	0
Honor Pengelola Web	60,000,000	70,000,000	80,000,000
Biaya Lisensi Software	50,000,000	60,000,000	70,000,000
Hardware upgrades	100,000,000	100,000,000	100,000,000
Biaya Komunikasi	20,000,000	30,000,000	40,000,000
Biaya Marketing	100,000,000	200,000,000	300,000,000
Total Operational Costs:	330,000,000	460,000,000	590,000,000
Total Costs:	780,000,000	460,000,000	590,000,000
PV of Costs:	735,849,057	409,398,362	495,375,377
PV of all Costs:	735,849,057	1,145,247,419	1,640,622,796
Total Project Costs Less Benefits:	-780,000,000	640,000,000	710,000,000
Yearly NPV:	-735,849,057	569,507,722	596,129,691
Cumulative NPV:	-735,849,057	-166,251,335	429,878,356
Return on Investment (ROI) di Tahun 3: 26.2%	429,878,356/1,640,622,796		0.262021445
Break-even Point (BEP): 2.28 tahun	2 + (596,129,691-429,878,356)/ 596,129,691		2.278884507

Planning



Prototype

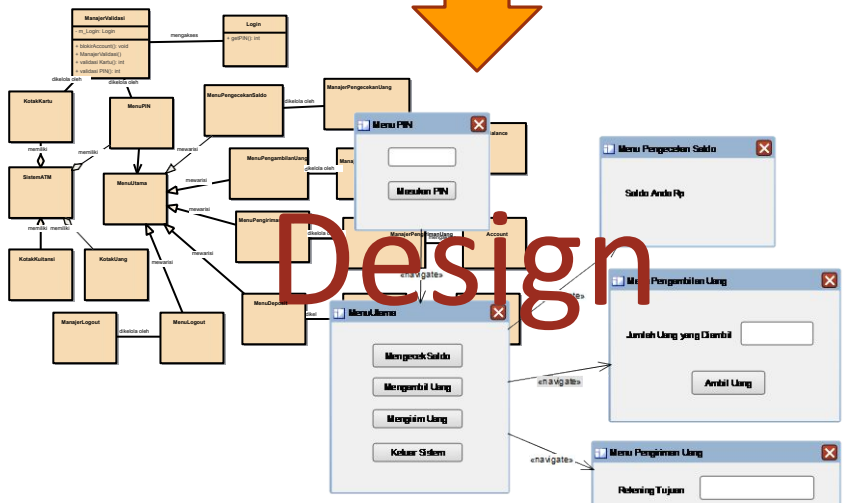
Analysis

INTECH
PT Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi

Implementation



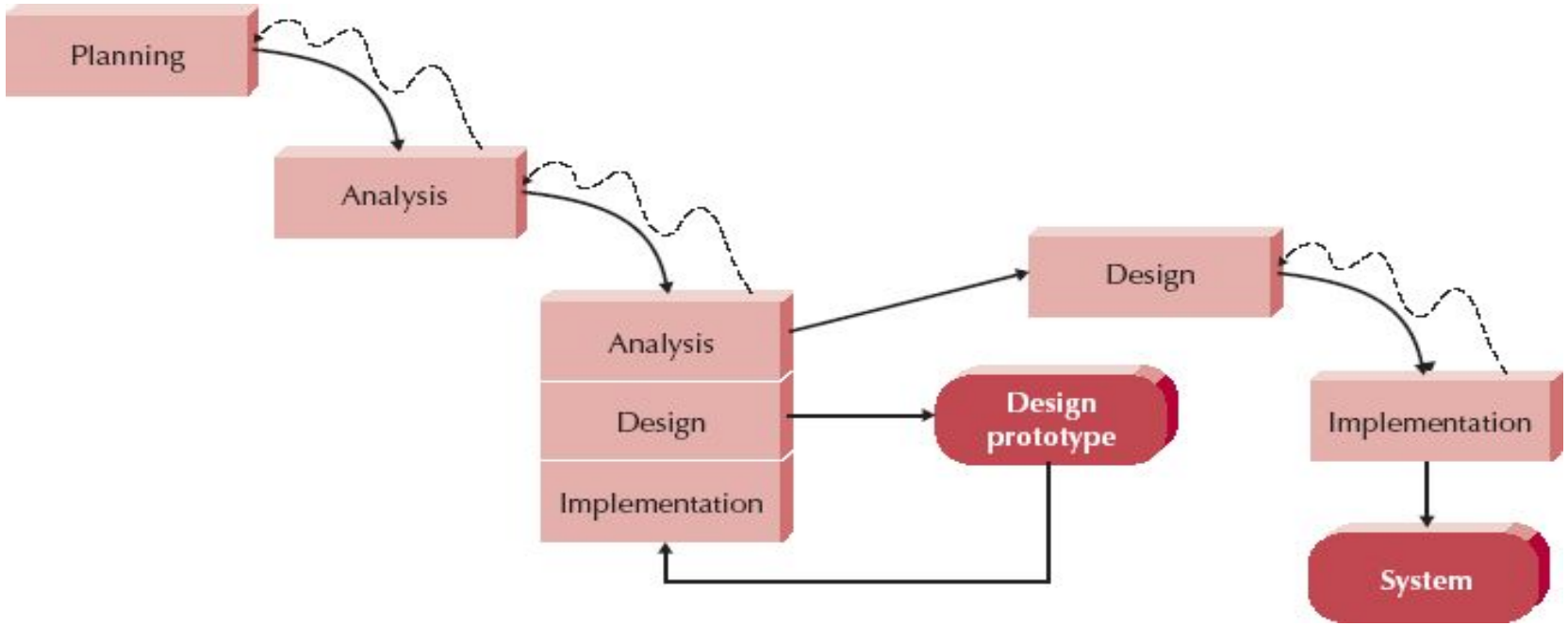
Design



Tahapan Teknik Prototype

1. Mengidentifikasi kebutuhan awal pengguna – Pengembang dan pengguna mendiskusikan kebutuhan dasar sistem.
2. Membangun prototype awal – Dibuat tampilan atau simulasi sederhana sistem (misalnya halaman login, form input, laporan).
3. Menunjukkan prototype kepada pengguna – Pengguna mencoba prototype dan memberikan tanggapan.
4. Mengumpulkan umpan balik (feedback) – Pengembang mencatat saran, perubahan, dan kekurangan dari pengguna.
5. Memperbaiki prototype– Prototype diperbarui berdasarkan masukan hingga sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.
6. Menetapkan kebutuhan final sistem– Setelah disepakati, prototype dijadikan acuan dalam pengembangan sistem sesungguhnya.

Throw Away Prototyiping



Teknik User Stories

User Story adalah deskripsi singkat dan sederhana dari kebutuhan pengguna, ditulis dari sudut pandang pengguna (user), untuk menjelaskan apa yang mereka butuhkan dari sistem dan mengapa.

user story menggambarkan fitur sistem berdasarkan nilai dan manfaat bagi pengguna — bukan berdasarkan spesifikasi teknis.

Tujuan Teknik User Stories :

- Untuk menggali kebutuhan pengguna secara langsung dan kontekstual.
- Menyederhanakan komunikasi antara pengguna dan pengembang.
- Memastikan setiap fitur yang dibuat memberikan nilai nyata bagi pengguna.
- Menjadi dasar perencanaan, estimasi, dan pengujian dalam proyek Agile.

Tahapan User Stories

1. Identifikasi peran pengguna (aktor)– Tentukan siapa saja pengguna sistem (misalnya admin, pelanggan, kasir, guru, dll).
2. Tentukan kebutuhan atau fitur dari sudut pandang pengguna– Apa yang mereka ingin lakukan dengan sistem.
3. Tuliskan dalam format user story– Gunakan format standar yang singkat dan jelas.
4. Diskusikan dan klarifikasi dengan pengguna– Pastikan kebutuhan tersebut benar-benar relevan dan bernilai.
5. Prioritaskan user story– Urutkan berdasarkan tingkat kepentingan dan manfaat bisnis.
6. Tambahkan detail tambahan jika diperlukan– Misalnya kriteria penerimaan (acceptance criteria) atau batasan teknis.

Contoh User Stories Sistem Informasi Sekolah

No	Sebagai (Pengguna)	Saya ingin (Kebutuhan / Fitur)	Agar saya dapat (Tujuan / Manfaat)	Kriteria Penerimaan
1	Guru	Menginput nilai siswa secara online	Menghemat waktu dan mengurangi kesalahan penilaian	Nilai dapat disimpan dan diubah oleh guru sesuai mata pelajaran
2	Siswa	Melihat nilai ujian dan raport saya	Mengetahui hasil belajar saya setiap semester	Nilai tampil sesuai data yang diinput guru
3	Admin	Menambah data akun guru dan siswa baru	Mengelola data pengguna sistem dengan mudah	Akun baru dapat login dengan peran yang sesuai
4	Kepala Sekolah	Melihat laporan nilai seluruh siswa	Mengetahui performa akademik seluruh siswa	Laporan dapat difilter berdasarkan kelas dan mata pelajaran
5	Orang Tua	Melihat perkembangan nilai anak saya	Memantau prestasi dan kemajuan anak	Data nilai anak tampil sesuai data dari sistem guru
6	Guru	Mengelola jadwal pelajaran	Mengatur jadwal belajar agar tidak bentrok	Jadwal tersimpan dan muncul di halaman jadwal sekolah
7	Siswa	Mengunduh jadwal ujian dan kegiatan sekolah	Mempersiapkan diri menghadapi ujian dan kegiatan	File jadwal dapat diunduh dalam format PDF atau Excel
8	Admin	Membuat laporan bulanan untuk kepala sekolah	Memberikan laporan resmi kepada pimpinan sekolah	Laporan otomatis dihasilkan berdasarkan data nilai dan absensi


thank you
danke
謝謝
ngiyabonga
teşekkür ederim
gracias
merci
obrigado
dziękuję
bedankt
mauruuru
hvala
sukriya
kop khun krap
go raibh maith agat
mochchakkeram
dakujem
arigatô
grazie
terima kasih
감사합니다
спасибо
рахмат
Баярлалаа
dank je
tapadh leat
merci
takk
tack
gracias
merci